目次

Module 1. 基本程式設計 4
101 整數格式化輸出 4
102 浮點數格式化輸出 5
103 字串格式化輸出 6
104 圓形面積計算 7
105 矩形面積計算 8
106 公里英哩換算 10
107 數值計算 11
108 座標距離計算 12
109 正五邊形面積計算 13
110 正 n 邊形面積計算 14
Module 2. 選擇敘述 15
201 偶數判斷 15
202 倍數判斷 16
203 閏年判斷 18
204 算術運算 19
205 字元判斷 20
206 等級判斷 21
207 折扣方案 22
208 十進位換算 23
209 距離判斷 24
210 三角形判斷 25
Module 3. 迴圈敘述 26
301 迴圈整數連加 27
302 迴圈偶數連加 28
303 迴圈數值相乘 29
304 迴圈倍數總和 30
305 數字反轉 31
306 迴圈階乘計算 32
307 乘法表 33
308 迴圈位數加總 34
309 存款總額 35
310 迴圈公式計算 37
Module 4. 進階控制流程 38
401 最小值 38

402 不定數迴圈-最小值 39
403 倍數總和計算 40
404 數字反轉判斷 42
405 不定數迴圈-分數等級 43
406 不定數迴圈-BMI 計算 44
407 不定數迴圈-閏年判斷 46
408 奇偶數個數計算 47
409 得票數計算 48
410 繪製等腰三角形 50
Module 5. 函式(Function) 51
501 訊息顯示 51
502 乘積 52
503 連加計算 53
504 次方計算 54
505 依參數格式化輸出 55
506 一元二次方程式 56
507 質數 58
508 最大公因數 59
509 最簡分數 61
510 費氏數列 63
Module 6. 串列(List)的運作(一維、二維以及多維) 64
601 偶數索引值加總 65
602 撲克牌總和 66
603 數字排序 67
604 眾數 69
605 成績計算 70
606 二維串列行列數 71
607 成績計算 73
608 最大最小值索引 74
609 矩陣相加 75
610 平均溫度 77
Module 7. 數組（Tuple）、集合（Set）以及詞典（Dictionary） 79
701 串列數組轉換 79
702 數組合併排序 80
703 數組條件判斷 82
704 集合條件判斷 83
705 子集合與超集合 84

706 全字母句 86
707 共同科目 88
708 詞典合併 89
709 詞典排序 91
710 詞典搜尋 93
Module 8. 字串(String)的運作 94
801 字串索引 94
802 字元對應 95
803 倒數三個詞 96
804 大寫轉換 97
805 字串輸出 98
806 字元次數計算 98
807 字串加總 99
808 社會安全碼 100
809 密碼規則 101
810 最大值與最小值之差 103
Module 9. 檔案與異常處理 104
901 成績資料 104
902 資料加總 105
903 成績資料 106
904 資料計算 107
905 字串資料刪除 109
906 字串資料取代 111
907 詳細資料顯示 112
908 單字次數計算 113
909 聯絡人資料 115
910 學生基本資料 116

- GitHub 專案連結
  https://github.com/telunyang/TQC_python

Module 1. 基本程式設計

變數與常數、指定敘述、標準輸入輸出、運算式、算術運算子、數學函式的應用、格式化的輸出。

101 整數格式化輸出

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 101 整數格式化輸出

1. 題目說明:
請開啟 PYD101.py 檔案，依下列題意進行作答，輸入整數及進行格式化輸出，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA101.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，輸入四個整數，然後將這四個整數以欄寬為 5、欄與欄間隔一個空白字元，再以每列印兩個的方式，先列印向右靠齊，再列印向左靠齊，左右皆以直線 |（Vertical bar）作為邊界。

3. 輸入輸出：
輸入說明
四個整數

輸出說明
格式化輸出

範例輸入
85
4
299
478

範例輸出
|   85    4|
|  299  478|
|85    4   |
|299  478  |
```

```
'''
a = eval(input())
b = eval(input())
c = eval(input())
d = eval(input())
print(f'|{a:>5} {b:>5}|')
print(f'|{c:>5} {d:>5}|')
print(f'|{a:<5} {b:<5}|')
print(f'|{c:<5} {d:<5}|')
```

102 浮點數格式化輸出

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 102 浮點數格式化輸出

1. 題目說明:
請開啟 PYD102.py 檔案，依下列題意進行作答，輸入浮點數及進行格式化輸出，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA102.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，輸入四個分別含有小數 1 到 4 位的浮點數，然後將這四個浮點數以欄寬為 7、欄與欄間隔一個空白字元、每列印兩個的方式，先列印向右靠齊，再列印向左靠齊，左右皆以直線 |（Vertical bar）作為邊界。

提示：輸出浮點數到小數點後第二位。

3. 輸入輸出：
輸入說明
四個浮點數

輸出說明
格式化輸出

範例輸入
23.12
395.3
```

```
100.4617
564.329

範例輸出
|  23.12  395.30|
| 100.46  564.33|
|23.12   395.30 |
|100.46  564.33 |
'''
a = eval(input())
b = eval(input())
c = eval(input())
d = eval(input())
print(f'|{a:>7.2f} {b:>7.2f}|')
print(f'|{c:>7.2f} {d:>7.2f}|')
print(f'|{a:<7.2f} {b:<7.2f}|')
print(f'|{c:<7.2f} {d:<7.2f}|')
```

103 字串格式化輸出

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 103 字串格式化輸出

1. 題目說明:
請開啟 PYD103.py 檔案，依下列題意進行作答，輸入單字及進行格式化輸出，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA103.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，輸入四個單字，然後將這四個單字以欄寬為 10、欄與欄間隔一個空白字元、每列印兩個的方式，先列印向右靠齊，再列印向左靠齊，左右皆以直線 |（Vertical bar）作為邊界。

3. 輸入輸出：
輸入說明
四個單字
```

```
輸出說明
格式化輸出

範例輸入
I
enjoy
learning
Python

範例輸出
|         I      enjoy|
|  learning     Python|
|I          enjoy     |
|learning   Python    |
'''
a = input()
b = input()
c = input()
d = input()
print(f'|{a:>10} {b:>10}|')
print(f'|{c:>10} {d:>10}|')
print(f'|{a:<10} {b:<10}|')
print(f'|{c:<10} {d:<10}|')
```

104 圓形面積計算

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 104 圓形面積計算

1. 題目說明:
請開啟 PYD104.py 檔案，依下列題意進行作答，計算圓形之面積和周長，使輸出值符合
題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA104.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，輸入一圓的半徑，並加以計算此圓之面積和周長，最後請印出此圓的半
徑（Radius）、周長（Perimeter）和面積（Area）。
```

```
提示 1：需 import math 模組，並使用 math.pi。
提示 2：輸出浮點數到小數點後第二位。

3. 輸入輸出：
輸入說明
半徑

輸出說明
半徑
周長
面積

範例輸入 1
10
範例輸出 1
Radius = 10.00
Perimeter = 62.83
Area = 314.16

範例輸入 2
2.5
範例輸出 2
Radius = 2.50
Perimeter = 15.71
Area = 19.63
'''
import math
r = eval(input())
print(f'Radius = {r:.2f}')
print(f'Perimeter = {2*r*math.pi:.2f}')
print(f'Area = {r**2*math.pi:.2f}')
```

105 矩形面積計算

```
'''
```

TQC+ 程式語言 Python 105 矩形面積計算

1. 題目說明:

請開啟 PYD105.py 檔案，依下列題意進行作答，計算矩形之面積和周長，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA105.py 再進行評分。

2. 設計說明：

請撰寫一程式，輸入兩個正數，代表一矩形之寬和高，計算並輸出此矩形之高（Height）、寬（Width）、周長（Perimeter）及面積（Area）。

提示：輸出浮點數到小數點後第二位。

3. 輸入輸出：

輸入說明

高、寬

輸出說明

高

寬

周長

面積

範例輸入

23.5

19

範例輸出

```
Height = 23.50
Width = 19.00
Perimeter = 85.00
Area = 446.50
'''
h = eval(input())
w = eval(input())
print(f'Height = {h:.2f}')
print(f'Width = {w:.2f}')
```

```
print(f'Perimeter = {h*2+w*2:.2f}')
print(f'Area = {h*w:.2f}')
```

106 公里英哩換算

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 106 公里英哩換算

1. 題目說明:
請開啟 PYD106.py 檔案，依下列題意進行作答，計算選手賽跑每小時平均速度，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA106.py 再進行評分。

2. 設計說明：
假設一賽跑選手在 x 分 y 秒的時間跑完 z 公里，請撰寫一程式，輸入 x、y、z 數值，最後顯示此選手每小時的平均英哩速度（1 英哩等於 1.6 公里）。

提示：輸出浮點數到小數點後第一位。

3. 輸入輸出：
輸入說明
x（min）、y（sec）、z（km）數值

輸出說明
速度

範例輸入
10
25
3
範例輸出
Speed = 10.8
'''
x = eval(input())
y = eval(input())
z = eval(input())
print(f"Speed = {(z/1.6)/((x*60+y)/3600):.1f}")
```

107 數值計算

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 107 數值計算

1. 題目說明:
請開啟 PYD107.py 檔案，依下列題意進行作答，計算五個數字之數值、總和及平均數，
使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA107.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，讓使用者輸入五個數字，計算並輸出這五個數字之數值、總和及平均
數。

提示：總和與平均數皆輸出到小數點後第 1 位。

3. 輸入輸出：
輸入說明
五個數字

輸出說明
輸出五個數字
總和
平均數

範例輸入 1
20
40
60
80
100
範例輸出 1
20 40 60 80 100
Sum = 300.0
Average = 60.0

範例輸入 2
```

```
88.7
12
56
132.55
3
範例輸出 2
88.7 12 56 132.55 3
Sum = 292.2
Average = 58.5
'''
a = eval(input())
b = eval(input())
c = eval(input())
d = eval(input())
e = eval(input())
print(f'{a} {b} {c} {d} {e}')
print(f'Sum = {a+b+c+d+e:.1f}')
print(f'Average = {(a+b+c+d+e)/5:.1f}')
```

108 座標距離計算

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 108 座標距離計算

1. 題目說明:
請開啟 PYD108.py 檔案，依下列題意進行作答，計算兩點座標及其距離，使輸出值符合
題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA108.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，讓使用者輸入四個數字 x1、y1、x2、y2，分別代表兩個點的座標(x1,
y1)、(x2, y2)。計算並輸出這兩點的座標與其歐式距離。

提示 1：歐式距離 ((x1-x2)+(y1-y2))**0.5
提示 2：兩座標的歐式距離，輸出到小數點後第 4 位

3. 輸入輸出：
```

```
輸入說明
四個數字 x1、y1、x2、y2

輸出說明
座標 1
座標 2
兩座標的歐式距離

範例輸入
2
1
5.5
8

範例輸出
( 2 , 1 )
( 5.5 , 8 )
Distance = 7.8262
'''
x1 = eval(input())
y1 = eval(input())
x2 = eval(input())
y2 = eval(input())
print(f'( {x1} , {y1} )')
print(f'( {x2} , {y2} )')
print(f'Distance = {((x1-x2)**2+(y1-y2)**2)**0.5:.4f}')
```

109 正五邊形面積計算

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 109 正五邊形面積計算

1. 題目說明:
請開啟 PYD109.py 檔案，依下列題意進行作答，計算正五邊形之面積，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA109.py 再進行評分。
```

```
2. 設計說明：
請撰寫一程式，讓使用者輸入一個正數 s，代表正五邊形之邊長，計算並輸出此正五邊形之面積（Area）。

提示 1：建議使用 import math 模組的 math.pow 及 math.tan
提示 2：正五邊形面積的公式：Area = (5*s**2) /(4*math.tan(math.pi/5))
提示 3：輸出浮點數到小數點後第四位。

3. 輸入輸出：
輸入說明
正數 s

輸出說明
正五邊形面積

範例輸入
5
範例輸出
Area = 43.0119
'''
import math
s = eval(input())
print(f'Area = {(5*s**2)/(4*math.tan(math.pi/5)):.4f}')
```

110 正 n 邊形面積計算

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 110 正 n 邊形面積計算

1. 題目說明:
請開啟 PYD110.py 檔案，依下列題意進行作答，計算正 n 邊形面積，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA110.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，讓使用者輸入兩個正數 n、s，代表正 n 邊形之邊長為 s，計算並輸出此正 n 邊形之面積（Area）。
```

```
提示 1：建議使用 import math 模組的 math.pow 及 math.tan
提示 2：正 n 邊形面積的公式如下：Area = n*math.pow(s,
2))/(4*math.tan(math.pi/n))
提示 3：輸出浮點數到小數點後第四位

3. 輸入輸出：
輸入說明
正數 n、s

輸出說明
正 n 邊形面積

範例輸入
8
6
範例輸出
Area = 173.8234
'''
import math
n = eval(input())
s = eval(input())
print(f'Area = {(n*math.pow(s, 2))/(4*math.tan(math.pi/n)):.4f}')

# 算式也可以寫成:
# (n*s**2)/(4*math.tan(math.pi/n))
```

Module 2. 選擇敘述

if、if...else、if…elif

201 偶數判斷

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 201 偶數判斷
```

```
1. 題目說明:
請開啟 PYD201.py 檔案，依下列題意進行作答，判斷輸入值是否為偶數，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA201.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請使用選擇敘述撰寫一程式，讓使用者輸入一個正整數，然後判斷它是否為偶數（even）。

3. 輸入輸出：
輸入說明
一個正整數

輸出說明
判斷是否為偶數

範例輸入 1
56
範例輸出 1
56 is an even number.

範例輸入 2
21
範例輸出 2
21 is not an even number.
'''
x = eval(input())
if x % 2 == 0: print(f'{x} is an even number.')
else: print(f'{x} is not an even number.')
```

202 倍數判斷

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 202 倍數判斷

1. 題目說明:
```

請開啟 PYD202.py 檔案，依下列題意進行作答，判斷輸入值是否為 3 或 5 的倍數，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA202.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請使用選擇敘述撰寫一程式，讓使用者輸入一個正整數，然後判斷它是 3 或 5 的倍數，顯示【x is a multiple of 3.】或【x is a multiple of 5.】；若此數值同時為 3 與 5 的倍數，顯示【x is a multiple of 3 and 5.】；如此數值皆不屬於 3 或 5 的倍數，顯示【x is not a multiple of 3 or 5.】，將使用者輸入的數值代入 x。

3. 輸入輸出：
輸入說明
一個正整數

輸出說明
判斷是否為 3 或者是 5 的倍數

範例輸入 1
55
範例輸出 1
55 is a multiple of 5.

範例輸入 2
36
範例輸出 2
36 is a multiple of 3.

範例輸入 3
92
範例輸出 3
92 is not a multiple of 3 or 5.

範例輸入 4
15
範例輸出 4
15 is a multiple of 3 and 5.
'''

```
x = eval(input())
if x % 3 == 0 and x % 5 != 0: print(f'{x} is a multiple of 3.')
if x % 3 != 0 and x % 5 == 0: print(f'{x} is a multiple of 5.')
if x % 3 == 0 and x % 5 == 0: print(f'{x} is a multiple of 3 and 5.')
if x % 3 != 0 and x % 5 != 0: print(f'{x} is not a multiple of 3 or
5.')
```

203 閏年判斷

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 203 閏年判斷

1. 題目說明:
請開啟 PYD203.py 檔案，依下列題意進行作答，判斷輸入值是否為閏年，使輸出值符合
題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA203.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請使用選擇敘述撰寫一程式，讓使用者輸入一個西元年份，然後判斷它是否為閏年
（leap year）或平年。其判斷規則為：每四年一閏，每百年不閏，但每四百年也一
閏。

3. 輸入輸出：
輸入說明
一個正整數

輸出說明
判斷是否為閏年或平年

範例輸入 1
1992
範例輸出 1
1992 is a leap year.

範例輸入 2
2010
範例輸出 2
```

```
2010 is not a leap year.
'''
y = eval(input())
if y % 4 == 0 and y % 100 != 0 or y % 400 == 0: print(f'{y} is a leap year.')
else: print(f'{y} is not a leap year.')
```

204 算術運算

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 204 算術運算

1. 題目說明:
請開啟 PYD204.py 檔案，依下列題意進行作答，依輸入值進行算術運算，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA204.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請使用選擇敘述撰寫一程式，讓使用者輸入兩個整數 a、b，然後再輸入一算術運算子 (+、-、*、/、//、%) ，輸出經過運算後的結果。

3. 輸入輸出：
輸入說明
兩個整數 a、b，及一個算術運算子 (+、-、*、/、//、%)

輸出說明
運算結果 (無須做格式化)

範例輸入
30
20
*
範例輸出 1
600
'''
a = eval(input())
b = eval(input())
```

```
s = input()
if s == '+': print(f'{a+b}')
if s == '-': print(f'{a-b}')
if s == '*': print(f'{a*b}')
if s == '/': print(f'{a/b}')
if s == '//': print(f'{a//b}')
if s == '%': print(f'{a%b}')
```

205 字元判斷

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 205 字元判斷

1. 題目說明:
請開啟 PYD205.py 檔案，依下列題意進行作答，判斷輸入值的字元，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA205.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請使用選擇敘述撰寫一程式，讓使用者輸入一個字元，判斷它是包括大、小寫的英文字母（alphabet）、數字（number）、或者其它字元（symbol）。例如：a 為英文字母、9 為數字、$為其它字元。

3. 輸入輸出：
輸入說明
一個字元

輸出說明
判斷是英文字母（包括大、小寫）、數字、或者其它字元

範例輸入 1
P
範例輸出 1
P is an alphabet.

範例輸入 2
@
```

```
範例輸出 2
@ is a symbol.

範例輸入 3
7
範例輸出 3
7 is a number.
'''
c = input()
if c.isalpha(): print(f'{c} is an alphabet.')
elif c.isdigit(): print(f'{c} is a number.')
else: print(f'{c} is a symbol.')
```

206 等級判斷

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 206 等級判斷

1. 題目說明:
請開啟 PYD206.py 檔案，依下列題意進行作答，判斷輸入值所對應的等級，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA206.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請使用選擇敘述撰寫一程式，根據使用者輸入的分數顯示對應的等級。標準如下表所示：

分　數　　等級
80 ~ 100  A
70 ~ 79   B
60 ~ 69   C
<= 59     F

3. 輸入輸出：
輸入說明
一個整數
```

```
輸出說明
判斷輸入值所對應的等級

範例輸入
79
範例輸出
B
'''
n = eval(input())
if n >= 80 and n <= 100: print('A')
if n >= 70 and n <= 79: print('B')
if n >= 60 and n <= 69: print('C')
if n <= 59: print('F')
```

207 折扣方案

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 207 折扣方案

1. 題目說明:
請開啟 PYD207.py 檔案，依下列題意進行作答，判斷輸入值之折扣並計算實付金額，使
輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA207.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請使用選擇敘述撰寫一程式，要求使用者輸入購物金額，購物金額需大於 8,000（含）
以上，並顯示折扣優惠後的實付金額。購物金額折扣方案如下表所示：

金　　額　　折　扣
8,000（含）以上 9.5 折
18,000（含）以上　　9 折
28,000（含）以上　　8 折
38,000（含）以上　　7 折
3. 輸入輸出：
輸入說明
一個數值，需大於 8,000（含）以上
```

```
輸出說明
顯示折扣優惠後的實付金額（輸出不需指定小數點位數）

範例輸入
12000
範例輸出
11400.0
'''
n = eval(input())
if n >= 8000 and n < 18000: print(f'{n*0.95}')
elif n >= 18000 and n < 28000: print(f'{n*0.9}')
elif n >= 28000 and n < 38000: print(f'{n*0.8}')
elif n >= 38000: print(f'{n*0.7}')
```

208 十進位換算

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 208 十進位換算

1. 題目說明:
請開啟 PYD208.py 檔案，依下列題意進行作答，依輸入值進行進位轉換，使輸出值符合
題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA208.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請使用選擇敘述撰寫一程式，讓使用者輸入一個十進位整數 num(0 ≤ num ≤ 15)，將
num 轉換成十六進位值。

提示：轉換規則 = 十進位 0~9 的十六進位值為其本身，十進位 10~15 的十六進位值為
A~F。

3. 輸入輸出：
輸入說明
一個數值

輸出說明
將此數值轉換成十六進位值
```

```
範例輸入 1
13
範例輸出 1
D

範例輸入 2
8
範例輸出 2
8
'''
n = eval(input())
if n >=0 and n <= 9: print(n)
elif n == 10: print('A')
elif n == 11: print('B')
elif n == 12: print('C')
elif n == 13: print('D')
elif n == 14: print('E')
elif n == 15: print('F')
```

209 距離判斷

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 209 距離判斷

1. 題目說明:
請開啟 PYD209.py 檔案，依下列題意進行作答，計算輸入值之座標，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA209.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請使用選擇敘述撰寫一程式，讓使用者輸入一個點的平面座標 x 和 y 值，判斷此點是否與點(5, 6)的距離小於或等於 15，如距離小於或等於 15 顯示【Inside】，反之顯示【Outside】。

提示：計算平面上兩點距離的公式：((x1-x2)+(y1-y2))**0.5
```

```
3. 輸入輸出：
輸入說明
兩個數值 x、y

輸出說明
小於或等於 15 輸出 Inside；大於 15 輸出 Outside

範例輸入 1
7
20
範例輸出 1
Inside

範例輸入 2
30
35
範例輸出 2
Outside
'''
x = eval(input())
y = eval(input())
if ((x - 5)**2+(y - 6)**2)**0.5 <= 15: print('Inside')
else: print('Outside')
```

210 三角形判斷

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 210 三角形判斷

1. 題目說明:
請開啟 PYD210.py 檔案，依下列題意進行作答，檢查輸入值是否可組成三角形，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA210.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請使用選擇敘述撰寫一程式，讓使用者輸入三個邊長，檢查這三個邊長是否可以組成一個三角形。若可以，則輸出該三角形之周長；否則顯示【Invalid】。
```

```
提示：檢查方法 = 任意兩個邊長之總和大於第三邊長。

3. 輸入輸出：
輸入說明
三個正整數

輸出說明
可以組成三角形則輸出周長；否則顯示 Invalid

範例輸入 1
5
6
13
範例輸出 1
Invalid

範例輸入 2
1
1
1
範例輸出 2
3
'''
a = eval(input())
b = eval(input())
c = eval(input())
if a+b>c and a+c>b and b+c>a: print(a+b+c)
else: print('Invalid')
```

Module 3. 迴圈敘述

while、for…in

301 迴圈整數連加

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 301 迴圈整數連加

1. 題目說明:
請開啟 PYD301.py 檔案，依下列題意進行作答，依輸入值計算總和，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA301.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請使用迴圈敘述撰寫一程式，讓使用者輸入兩個正整數 a、b（a < b），利用迴圈計算從 a 開始連加到 b 的總和。例如：輸入 a=1、b=100，則輸出結果為 5050（1 + 2 + … + 100 = 5050）。

3. 輸入輸出：
輸入說明
兩個正整數（a、b，且 a < b）

輸出說明
計算從 a 開始連加到 b 的總和

範例輸入
66
666
範例輸出
219966
'''
a = eval(input())
b = eval(input())
sum = 0
for n in range(a, b + 1):
    sum += n
print(sum)
```

302 迴圈偶數連加

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 302 迴圈偶數連加

1. 題目說明:
請開啟 PYD302.py 檔案，依下列題意進行作答，依輸入值計算偶數的總和，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA302.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請使用迴圈敘述撰寫一程式，讓使用者輸入兩個正整數 a、b（a < b），利用迴圈計算從 a 開始的偶數連加到 b 的總和。例如：輸入 a=1、b=100，則輸出結果為 2550（2 + 4 + … + 100 = 2550）。

3. 輸入輸出：
輸入說明
兩個正整數（a、b，且 a < b）

輸出說明
計算從 a 開始的偶數連加到 b 的總和

範例輸入
14
1144
範例輸出
327714
'''
a = eval(input())
b = eval(input())
sum = 0
for n in range(a, b + 1):
    if n % 2 == 0:
        sum += n
print(sum)
```

303 迴圈數值相乘

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 303 迴圈數值相乘

1. 題目說明:
請開啟 PYD303.py 檔案，依下列題意進行作答，依輸入值以三角形的方式輸出此數相乘結果，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA303.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請使用迴圈敘述撰寫一程式，讓使用者輸入一個正整數（<100），然後以三角形的方式依序輸出此數的相乘結果。

提示：輸出欄寬為 4，且需靠右對齊。

3. 輸入輸出：
輸入說明
一個正整數（<100）

輸出說明
以三角形的方式依序輸出此數的階乘結果

範例輸入 1
5
範例輸出 1
   1
   2   4
   3   6   9
   4   8  12  16
   5  10  15  20  25

範例輸入 2
12
範例輸出 2
   1
   2   4
```

```
   3   6   9
   4   8  12  16
   5  10  15  20  25
   6  12  18  24  30  36
   7  14  21  28  35  42  49
   8  16  24  32  40  48  56  64
   9  18  27  36  45  54  63  72  81
  10  20  30  40  50  60  70  80  90 100
  11  22  33  44  55  66  77  88  99 110 121
  12  24  36  48  60  72  84  96 108 120 132 144
'''
n = eval(input())
num = 0
for i in range(1, n + 1):
    for j in range(1, i + 1):
        num = i * j
        print(f'{num:>4}', end="")
    print()
```

304 迴圈倍數總和

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 304 迴圈倍數總和

1. 題目說明:
請開啟 PYD304.py 檔案，依下列題意進行作答，依輸入值計算所有 5 之倍數總和，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA304.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請使用迴圈敘述撰寫一程式，讓使用者輸入一個正整數 a，利用迴圈計算從 1 到 a 之間，所有 5 之倍數數字總和。

3. 輸入輸出：
輸入說明
一個正整數
```

```
輸出說明
所有 5 之倍數數字總和

範例輸入
21
範例輸出
50
'''
a = eval(input())
sum = 0
for n in range(1, a+1):
    if n % 5 == 0:
        sum += n
print(sum)
```

305 數字反轉

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 305 數字反轉

1. 題目說明:
請開啟 PYD305.py 檔案，依下列題意進行作答，將輸入值進行反轉，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA305.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，讓使用者輸入一個正整數，將此數值以反轉的順序輸出。

3. 輸入輸出：
輸入說明
一個正整數

輸出說明
將此數值以反轉的順序輸出

範例輸入 1
31283
```

```
範例輸出 1
38213

範例輸入 2
1003120
範例輸出 2
0213001
'''
n = input()
print(n[::-1])
```

306 迴圈階乘計算

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 306 迴圈階乘計算

1. 題目說明:
請開啟 PYD306.py 檔案，依下列題意進行作答，依輸入值計算 n!的值，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA306.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請使用迴圈敘述撰寫一程式，讓使用者輸入一個正整數 n，利用迴圈計算並輸出 n!的值。

3. 輸入輸出：
輸入說明
一個正整數

輸出說明
計算 n!的值

範例輸入
15
範例輸出
1307674368000
'''
```

```python
n = eval(input())
sum = 1
for i in range(2, n + 1):
    sum *= i
print(sum)
```

307 乘法表

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 307 乘法表

1. 題目說明:
請開啟 PYD307.py 檔案，依下列題意進行作答，依輸入值計算 n*n 乘法表，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA307.py 再進行評分。

2. 設計說明：
(1) 請使用迴圈敘述撰寫一程式，要求使用者輸入一個正整數 n（n<10），顯示 n*n 乘法表。

(2) 每項運算式需進行格式化排列整齊，每個運算子及運算元輸出的欄寬為 2，而每項乘積輸出的欄寬為 4，皆靠左對齊不跳行。

3. 輸入輸出：
輸入說明
一個正整數 n（n<10）

輸出說明
輸出格式化的 n*n 乘法表

範例輸入 1
3
範例輸出 1
1 * 1 = 1   2 * 1 = 2   3 * 1 = 3
1 * 2 = 2   2 * 2 = 4   3 * 2 = 6
1 * 3 = 3   2 * 3 = 6   3 * 3 = 9
```

```
範例輸入 2
5
範例輸出 2
1 * 1 = 1   2 * 1 = 2   3 * 1 = 3   4 * 1 = 4   5 * 1 = 5
1 * 2 = 2   2 * 2 = 4   3 * 2 = 6   4 * 2 = 8   5 * 2 = 10
1 * 3 = 3   2 * 3 = 6   3 * 3 = 9   4 * 3 = 12  5 * 3 = 15
1 * 4 = 4   2 * 4 = 8   3 * 4 = 12  4 * 4 = 16  5 * 4 = 20
1 * 5 = 5   2 * 5 = 10  3 * 5 = 15  4 * 5 = 20  5 * 5 = 25
'''
n = eval(input())
for i in range(1, n + 1):
    for j in range(1, n + 1):
        print(f'{j} * {i} = {j*i:<4}', end="")
    print()
```

308 迴圈位數加總

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 308 迴圈位數加總

1. 題目說明:
請開啟 PYD308.py 檔案，依下列題意進行作答，將輸入值之每位數全部加總，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA308.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請使用迴圈敘述撰寫一程式，要求使用者輸入一個數字，此數字代表後面測試資料的數量。每一筆測試資料是一個正整數（由使用者輸入），將此正整數的每位數全部加總起來。

3. 輸入輸出：
輸入說明
先輸入一個正整數代表後面測試資料的數量
依測試資料的數量，再輸入正整數的測試資料

輸出說明
將測試資料的每位數全部加總
```

```
輸入與輸出會交雜如下，輸出的部份以粗體字表示 1
1
98765
Sum of all digits of 98765 is 35


輸入與輸出會交雜如下，輸出的部份以粗體字表示 2
3
32412
Sum of all digits of 32412 is 12
0
Sum of all digits of 0 is 0
769
Sum of all digits of 769 is 22
'''
n = eval(input())
for i in range(n):
    sum = 0
    num = input()
    for char in num:
        sum += int(char)
    print(f'Sum of all digits of {num} is {sum}')
```

309 存款總額

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 309 存款總額

1. 題目說明:
請開啟 PYD309.py 檔案，依下列題意進行作答，計算每個月的存款總額，使輸出值符合
題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA309.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請使用迴圈敘述撰寫一程式，提示使用者輸入金額（如 10,000）、年收益率（如
5.75），以及經過的月份數（如 5），接著顯示每個月的存款總額。
```

提示：四捨五入，輸出浮點數到小數點後第二位。

舉例：
假設您存款$10,000，年收益為 5.75%。
過了一個月，存款會是：10000 + 10000 * 5.75 / 1200 = 10047.92
過了兩個月，存款會是：10047.92 + 10047.92 * 5.75 / 1200 = 10096.06
過了三個月，存款將是：10096.06 + 10096.06 * 5.75 / 1200 = 10144.44
以此類推。

3. 輸入輸出：
輸入說明
一個正整數（金額）、一個正數（收益率）及一個正整數（月份）

輸出說明
格式化輸出每個月的存款總額

範例輸入
```
50000
1.3
5
```
範例輸出
```
Month     Amount
  1    50054.17
  2    50108.39
  3    50162.68
  4    50217.02
  5    50271.42

Month     Amount
  1      50054.17
  2      50108.39
  3      50162.68
  4      50217.02
  5      50271.42
'''
# a 是 amount, r 是 rate，m 是 month
```

```
a = eval(input())
r = eval(input())
m = eval(input())
print('Month \t  Amount')
for i in range(1, m + 1):
    a += a * r / 1200
    print(f'{i:>3} \t {a:.2f}')
```

310 迴圈公式計算

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 310 迴圈公式計算

1. 題目說明:
請開啟 PYD310.py 檔案，依下列題意進行作答，依公式計算總和，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA310.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請使用迴圈敘述撰寫一程式，讓使用者輸入正整數 n (1 < n)，計算以下公式的總和並顯示結果：
1/(1**0.5+2**0.5) + 1/(2**0.5+3**0.5) + 1/(3**.0.5+4**0.5) + ... +
1/((n-1)**0.5+n**0.5)

提示：輸出結果至小數點後四位。

3. 輸入輸出：
輸入說明
一個正整數

輸出說明
代入公式計算結果

範例輸入
8
範例輸出
1.8284
```

```
'''
n = eval(input())
sum = 0
for i in range(2, n + 1):
    sum += 1/((i-1)**0.5+i**0.5)
print(f'{sum:.4f}')
```

Module 4. 進階控制流程

常用的控制結構、條件判斷、迴圈

401 最小值

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 401 最小值

1. 題目說明:
請開啟 PYD401.py 檔案，依下列題意進行作答，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA401.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，由使用者輸入十個數字，然後找出其最小值，最後輸出最小值。

3. 輸入輸出：
輸入說明
十個數值

輸出說明
十個數值中的最小值

範例輸入
23
57
48
2
99
```

```
70
9
65
35
88
範例輸出
2
'''
l = []
for i in range(10):
    l.append(eval(input()))
print(min(l))
```

402 不定數迴圈-最小值

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 402 不定數迴圈-最小值

1. 題目說明:
請開啟 PYD402.py 檔案，依下列題意進行作答，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA402.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，讓使用者輸入數字，輸入的動作直到輸入值為 9999 才結束，然後找出其最小值，並輸出最小值。

3. 輸入輸出：
輸入說明
n 個數值，直至 9999 結束輸入

輸出說明
n 個數值中的最小值

範例輸入
29
100
```

```
948
377
-28
0
-388
9999
範例輸出
-388
'''
l = []
while True:
    n = eval(input())
    if n == 9999: break
    l.append(n)
print(min(l))
```

403 倍數總和計算

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 403 倍數總和計算

1. 題目說明:
請開啟 PYD403.py 檔案，依下列題意進行作答，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA403.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，讓使用者輸入兩個正整數 a、b（a<=b），輸出從 a 到 b（包含 a 和 b）之間 4 或 9 的倍數（一列輸出十個數字、欄寬為 4、靠左對齊）以及倍數之個數、總和。

3. 輸入輸出：
輸入說明
兩個正整數 a、b（a<=b）

輸出說明
格式化輸出兩個正整數之間 4 或 9 之倍數（包含 a 和 b）
```

```
倍數個數
倍數總合

範例輸入 1
5
55
範例輸出 1
8   9   12  16  18  20  24  27  28  32
36  40  44  45  48  52  54
17
513

範例輸入 2
4
9
範例輸出 2
4   8   9
3
21
'''
a = eval(input())
b = eval(input())
count = 0
sum = 0
for n in range(a, b + 1):
    if n % 4 == 0 or n % 9 == 0:
        print(f'{n:<4}', end="")
        count += 1
        sum += n
        if count % 10 == 0: print()
print()
print(count)
print(sum)
```

404 數字反轉判斷

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 404 數字反轉判斷

1. 題目說明:
請開啟 PYD404.py 檔案，依下列題意進行作答，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA404.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，讓使用者輸入一個正整數，將此正整數以反轉的順序輸出，並判斷如輸入 0，則輸出為 0。

3. 輸入輸出：
輸入說明
一個正整數或 0

輸出說明
正整數反轉輸出。如輸入數值為 0，輸出為 0

範例輸入 1
31283
範例輸出 1
38213

範例輸入 2
0
範例輸出 2
0

範例輸入 3
135790
範例輸出 3
097531
'''
n = input()
```

```
if int(n) == 0: print(0)
else:
    print(n[::-1])
```

405 不定數迴圈-分數等級

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 405 不定數迴圈-分數等級

1. 題目說明:
請開啟 PYD405.py 檔案，依下列題意進行作答，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA405.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，以不定數迴圈的方式輸入一個正整數（代表分數），之後根據以下分數與 GPA 的對照表，印出其所對應的 GPA。假設此不定數迴圈輸入-9999 則會結束此迴圈。標準如下表所示：

分　數　GPA
90 ~ 100    A
80 ~ 89 B
70 ~ 79 C
60 ~ 69 D
0 ~ 59  E

3. 輸入輸出：
輸入說明
一個正整數，直至-9999 結束輸入

輸出說明
依輸入值，輸出對應的 GPA

輸入與輸出會交雜如下，輸出的部份以粗體字表示
75
C
39
```

```
E
100
A
85
B
65
D
-9999
'''
while True:
    n = eval(input())
    if n == -9999: break
    if n >= 90 and n <= 100: print('A')
    elif n >= 80 and n <= 89: print('B')
    elif n >= 70 and n <= 79: print('C')
    elif n >= 60 and n <= 69: print('D')
    else: print('E')
```

406 不定數迴圈-BMI 計算

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 406 不定數迴圈-BMI 計算

1. 題目說明:
請開啟 PYD406.py 檔案，依下列題意進行作答，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA406.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，以不定數迴圈的方式輸入身高與體重，計算出 BMI 之後再根據以下對照表，印出 BMI 及相對應的 BMI 代表意義（State）。假設此不定數迴圈輸入-9999 則會結束此迴圈。標準如下表所示：

BMI 值    代表意義
BMI < 18.5  under weight
18.5 <= BMI < 25    normal
25.0 <= BMI < 30    over weight
```

```
30 <= BMI   fat

提示：
BMI = 體重 (kg) / 身高**2 (m)，輸出浮點數到小數點後第二位。 不需考慮男性或女性標準。

3. 輸入輸出：
輸入說明
兩個正數（身高 cm、體重 kg），直至-9999 結束輸入

輸出說明
輸出 BMI 值
BMI 值代表意義

輸入與輸出會交雜如下，輸出的部份以粗體字表示
176
80
BMI: 25.83
State: over weight
170
100
BMI: 34.60
State: fat
-9999
'''
while True:
    cm = eval(input())
    if cm == -9999: break
    kg = eval(input())
    bmi = kg / (cm / 100)**2
    print(f'BMI: {bmi:.2f}')
    if bmi < 18.5: print('State: under weight')
    elif bmi >= 18.5 and bmi < 25: print('State: normal')
    elif bmi >= 25.0 and bmi < 30: print('State: over weight')
    else: print('State: fat')
```

407 不定數迴圈-閏年判斷

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 407 不定數迴圈-閏年判斷

1. 題目說明:
請開啟 PYD407.py 檔案，依下列題意進行作答，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA407.py 再進行評分。

2. 設計說明：
(1) 請撰寫一程式，以不定數迴圈的方式讓使用者輸入西元年份，然後判斷它是否為閏年（leap year）或平年。其判斷規則如下：每四年一閏，每百年不閏，但每四百年也一閏。
(2) 假設此不定數迴圈輸入-9999 則會結束此迴圈。

3. 輸入輸出：
輸入說明
一個正整數，直至-9999 結束輸入

輸出說明
判斷是否為閏年或平年

輸入與輸出會交雜如下，輸出的部份以粗體字表示
2017
2017 is not a leap year.
2000
2000 is a leap year.
2016
2016 is a leap year.
2009
2009 is not a leap year.
2018
2018 is not a leap year.
-9999
'''
while True:
```

```
    y = eval(input())
    if y == -9999: break
    if y % 4 == 0 and y % 100 != 0 or y % 400 == 0:
        print(f'{y} is a leap year.')
    else:
        print(f'{y} is not a leap year.')
```

408 奇偶數個數計算

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 408 奇偶數個數計算

1. 題目說明:
請開啟 PYD408.py 檔案，依下列題意進行作答，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA408.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，讓使用者輸入十個整數，計算並輸出偶數和奇數的個數。

3. 輸入輸出：
輸入說明
十個整數

輸出說明
偶數的個數
奇數的個數

範例輸入
69
48
19
91
83
22
18
37
```

```
82
40

範例輸出
Even numbers: 5
Odd numbers: 5
'''
# even: 偶數; odd: 奇數
even = odd = 0
for i in range(10):
    n = eval(input())
    if n % 2 == 0: even += 1
    else: odd += 1
print(f'Even numbers: {even}')
print(f'Odd numbers: {odd}')
```

409 得票數計算

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 409 得票數計算

1. 題目說明:
請開啟 PYD409.py 檔案，依下列題意進行作答，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA409.py 再進行評分。

2. 設計說明：
某次選舉有兩位候選人，分別是 No.1: Nami、No.2: Chopper。請撰寫一程式，輸入五張選票，輸入值如為 1 即表示針對 1 號候選人投票；輸入值如為 2 即表示針對 2 號候選人投票，如輸入其他值則視為廢票。每次投完後需印出目前每位候選人的得票數，最後印出最高票者為當選人；如最終計算有相同的最高票數者或無法選出最高票者，顯示【=> No one won the election.】。

3. 輸入輸出：
輸入說明
五個正整數（1、2 或其他）
```

```
輸出說明
每次投完後需印出目前每位候選人的得票數
五張選票投票完成，最後印出最高票者為當選人

輸入與輸出會交雜如下，輸出的部份以粗體字表示
2
Total votes of No.1: Nami =  0
Total votes of No.2: Chopper =  1
Total null votes =  0
1
Total votes of No.1: Nami =  1
Total votes of No.2: Chopper =  1
Total null votes =  0
8
Total votes of No.1: Nami =  1
Total votes of No.2: Chopper =  1
Total null votes =  1
2
Total votes of No.1: Nami =  1
Total votes of No.2: Chopper =  2
Total null votes =  1
2
Total votes of No.1: Nami =  1
Total votes of No.2: Chopper =  3
Total null votes =  1
=> No.2 Chopper won the election.
'''
nami = chopper = null = 0
for i in range(5):
    v = eval(input())
    if v == 1: nami += 1
    elif v == 2: chopper += 1
    else: null +=1
    print(f'Total votes of No.1: Nami =  {nami}')
    print(f'Total votes of No.2: Chopper =  {chopper}')
    print(f'Total null votes =  {null}')
```

```
if nami > chopper:
    print(f'=> No.1 Nami won the election.')
elif nami < chopper:
    print(f'=> No.2 Chopper won the election.')
else:
    print('=> No one won the election.')
```

410 繪製等腰三角形

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 410 繪製等腰三角形

1. 題目說明:
請開啟 PYD410.py 檔案，依下列題意進行作答，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA410.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，依照使用者輸入的 n，畫出對應的等腰三角形。

3. 輸入輸出：
輸入說明
一個正整數

輸出說明
以 * 畫出等腰三角形
（每列最後一個 * 的右方無空白）

範例輸入
7
範例輸出
      *
     ***
    *****
   *******
  *********
 ***********
```

```
*************
'''
star = 1
n = space = eval(input())
for i in range(n):
    for j in range(space - 1):
        print(' ', end="")
    space -= 1
    for k in range(star):
        print('*', end="")
    star += 2
    print()
```

Module 5. 函式(Function)

函式使用、傳遞參數、回傳資料、內建函式、區域變數與全域變數

501 訊息顯示

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 501 訊息顯示

1. 題目說明:
請開啟 PYD501.py 檔案，依下列題意進行作答，依使用者輸入之訊息進行顯示，使輸出
值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA501.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，呼叫函式 compute()，該函式功能為讓使用者輸入系別
（Department）、學號（Student ID）和姓名（Name）並顯示這些訊息。

3. 輸入輸出：
輸入說明
三個字串

輸出說明
系別（Department）
```

```
學號（Student ID）
姓名（Name）

範例輸入
Information Management
123456789
Tina Chen
範例輸出
Department: Information Management
Student ID: 123456789
Name: Tina Chen
'''
d = input()
s = input()
n = input()
def compute(d, s, n):
    print(f'Department: {d}')
    print(f'Student ID: {s}')
    print(f'Name: {n}')
compute(d, s, n)
```

502 乘積

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 502 乘積

1. 題目說明:
請開啟 PYD502.py 檔案，依下列題意進行作答，依使用者輸入的數字作為參數傳遞並計算乘積，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA502.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，將使用者輸入的兩個整數作為參數傳遞給一個名為 compute(x, y)的函式，此函式將回傳 x 和 y 的乘積。

3. 輸入輸出：
輸入說明
```

```
兩個整數

輸出說明
兩個整數相乘之乘積

範例輸入
56
11
範例輸出
616
'''
x = eval(input())
y = eval(input())
def compute(x, y):
    return x * y
print( compute(x, y) )
```

503 連加計算

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 503 連加計算

1. 題目說明:
請開啟 PYD503.py 檔案，依下列題意進行作答，依使用者輸入的整數作為參數傳遞進行連加，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA503.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，讓使用者輸入兩個整數，接著呼叫函式 compute()，此函式接收兩個參數 a、b，並回傳從 a 連加到 b 的和。

3. 輸入輸出：
輸入說明
兩個整數

輸出說明
從 a 連加到 b 的和
```

```
範例輸入
33
66
範例輸出
1683
'''
a = eval(input())
b = eval(input())
def compute(a, b):
    sum = 0
    for n in range(a, b + 1):
        sum += n
    return sum
print( compute(a, b) )
```

504 次方計算

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 504 次方計算

1. 題目說明:
請開啟 PYD504.py 檔案，依下列題意進行作答，依使用者輸入的整數作為參數傳遞進行公式計算，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA504.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，讓使用者輸入兩個整數，接著呼叫函式 compute()，此函式接收兩個參數 a、b，並回傳的值。

3. 輸入輸出：
輸入說明
兩個整數

輸出說明
a**b 的值
```

```
範例輸入
14
3
範例輸出
2744
'''
a = eval(input())
b = eval(input())
def compute(a, b):
    return a**b
print( compute(a, b) )
```

505 依參數格式化輸出

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 505 依參數格式化輸出

1. 題目說明:
請開啟 PYD505.py 檔案，依下列題意進行作答，依使用者輸入的參數進行格式化輸出，
使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA505.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，將使用者輸入的三個參數，變數名稱分別為 a（代表字元
character）、x（代表個數）、y（代表列數），作為參數傳遞給一個名為 compute()
的函式，該函式功能為：一列印出 x 個 a 字元，總共印出 y 列。

提示：輸出的每一個字元後方有一空格。

3. 輸入輸出：
輸入說明
三個參數，分別為 a（代表字元 character）、x（代表個數）、y（代表列數）

輸出說明
一列印出 x 個 a 字元，總共印出 y 列

範例輸入
```

```
e
5
4
範例輸出
e e e e e
e e e e e
e e e e e
e e e e e
'''
a = input()
x = eval(input())
y = eval(input())
def compute(a, x, y):
    for i in range(y):
        for j in range(x):
            print(a, end=" ")
        print()
compute(a, x, y)
```

506 一元二次方程式

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 506 一元二次方程式

1. 題目說明:
請開啟 PYD506.py 檔案，依下列題意進行作答，依使用者輸入的數字作為參數傳遞進行公式計算，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA506.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，將使用者輸入的三個整數（代表一元二次方程式 a * x**2 + b * x + c = 0 的三個係數 a、b、c）作為參數傳遞給一個名為 compute()的函式，該函式回傳方程式的解，如無解則輸出【Your equation has no root.】

提示：
輸出有順序性
回傳方程式的解，無須考慮小數點位數
```

```
3. 輸入輸出：
輸入說明
三個整數，分別為 a、b、c

輸出說明
代入一元二次方程式，回傳方程式解；如無解則輸出【Your equation has no root.】

範例輸入 1
2
-3
1
範例輸出 1
1.0, 0.5

範例輸入 2
9
9
8
範例輸出 2
Your equation has no root.

範例輸入 3
1
2
1
範例輸出 3
-1.0
'''
# 參考圖片: https://www.liveism.com/images/live-math-iconcept-online_600x315_i8142_6.jpg

a = eval(input())
b = eval(input())
c = eval(input())
```

```python
def compute(a, b, c):
    check = b**2 - 4*a*c
    if check < 0: return 'Your equation has no root.'
    elif check == 0:
        return f'{-b / 2*a:.1f}'
    else:
        x1 = (-b + (b**2 - 4*a*c)**0.5) / (2*a)
        x2 = (-b - (b**2 - 4*a*c)**0.5) / (2*a)
        return f'{x1:.1f}, {x2:.1f}'
print( compute(a, b, c) )
```

507 質數

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 507 質數

1. 題目說明:
請開啟 PYD507.py 檔案，依下列題意進行作答，判斷輸入值是否為質數，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA507.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，讓使用者輸入一個整數 x，並將 x 傳遞給名為 compute()的函式，此函式將回傳 x 是否為質數（Prime number）的布林值，接著再將判斷結果輸出。如輸入值為質數顯示【Prime】，否則顯示【Not Prime】。

3. 輸入輸出：
輸入說明
一個整數

輸出說明
判斷是否為質數，若為質數顯示【Prime】，否則顯示【Not Prime】

範例輸入 1
3
範例輸出 1
Prime
```

```
範例輸入 2
6
範例輸出 2
Not Prime

範例輸入 3
1
範例輸出 3
Not Prime

範例輸入 4
0
範例輸出 4
Not Prime

範例輸入 5
-5
範例輸出 5
Not Prime
'''
x = eval(input())
def compute(x):
    if x <= 1: return 'Not Prime'
    result = 'Prime'
    for i in range(2, x):
        if x % i == 0:
            result = 'Not Prime'
            break
    return result
print( compute(x) )
```

508 最大公因數

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 508 最大公因數
```

1. 題目說明:
請開啟 PYD508.py 檔案，依下列題意進行作答，計算兩個正整數的最大公因數，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA508.py 再進行評分。。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，讓使用者輸入兩個正整數 x、y，並將 x 與 y 傳遞給名為 compute()的函式，此函式回傳 x 和 y 的最大公因數。

3. 輸入輸出：
輸入說明
兩個正整數（以半形逗號分隔）

x,y

輸出說明
最大公因數

範例輸入 1
12,8
範例輸出 1
4

範例輸入 2
4,6
範例輸出 2
2

```
'''
# 基本的運算思維
x, y = eval(input())
def compute(x, y):
    while y != 0:
        tmp = y
        y = x % y
        x = tmp
    return x
```

```
print( compute(x, y) )


# 更快的解法: math.gcd() 是取得最大公因數的函式
# gcd = Greatest Common Divisor
import math
x, y = eval(input())
def compute(x, y):
    return math.gcd(x, y)
print( compute(x, y) )
```

509 最簡分數

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 509 最簡分數

1. 題目說明:
請開啟 PYD509.py 檔案，依下列題意進行作答，加總兩個分數總和，並簡化為最簡分數，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA509.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，讓使用者輸入二個分數，分別是 x/y 和 m/n（其中 x、y、m、n 皆為正整數），計算這兩個分數的和為 p/q，接著將 p 和 q 傳遞給名為 compute()函式，此函式回傳 p 和 q 的最大公因數（Greatest Common Divisor, GCD）。再將 p 和 q 各除以其最大公因數，最後輸出的結果必須以最簡分數表示。

3. 輸入輸出：
輸入說明
四個正整數（以半形逗號分隔）
x,y
m,n

輸出說明
兩個分數和的最簡分數

無
```

```
範例輸入 1
1,2
1,6
範例輸出 1
1/2 + 1/6 = 2/3

範例輸入 2
12,16
18,32
範例輸出 2
12/16 + 18/32 = 21/16
'''
# 基本的運算思維
x, y = eval(input())
m, n = eval(input())
q = y * n
p = x * n + y * m
def compute(p, q):
    while q != 0:
        tmp = q
        q = p % q
        p = tmp
    return p
gcd = compute(p, q)
print( f'{x}/{y} + {m}/{n} = {p / gcd:.0f}/{ q / gcd:.0f}' )


# 更快的解法: math.gcd() 是取得最大公因數的函式
# gcd = Greatest Common Divisor
import math
x, y = eval(input())
m, n = eval(input())
q = y * n
p = x * n + y * m
def compute(p, q):
    return math.gcd(p, q)
gcd = compute(p, q)
```

```
print( f'{x}/{y} + {m}/{n} = {p / gcd:.0f}/{ q / gcd:.0f}' )
```

510 費氏數列

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 510 費氏數列

1. 題目說明:
請開啟 PYD510.py 檔案，依下列題意進行作答，計算費氏數列，並依輸入的正整數回傳費氏數列前 n 個數值，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA510.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，計算費氏數列（Fibonacci numbers），使用者輸入一正整數 num (num>=2)，並將它傳遞給名為 compute()的函式，此函式將輸出費氏數列前 num 個的數值。

提示：費氏數列的某一項數字是其前兩項的和，而且第 0 項為 0，第一項為 1，表示方式如下：
F0 = 0
F1 = 1
Fn = Fn-1 + Fn-2


3. 輸入輸出：
輸入說明
一個正整數 num (num>=2)

輸出說明
依輸入值 num，輸出費氏數列前 num 個的數值（每個數值後方為一個半形空格）

範例輸入 1
10
範例輸出 1
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34

範例輸入 2
```

```
20
範例輸出 2
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181
'''
# 簡易寫法
num = eval(input())
def compute(num):
    l = [0,1]
    if num > 2:
        for i in range(num-2):
            l.append(l[-2] + l[-1])
    return l

l = compute(num)
for n in l:
    print(n, end=" ")


# 一般寫法
num = eval(input())
def compute(num):
    if num == 0: return 0
    if num == 1: return 1
    return compute(num - 1) + compute(num - 2)
s = ''
for i in range(0, num):
    s += str(compute(i)) + ' '
print(s)
```

Module 6. 串列(List)的運作(一維、二維以及多維)

串列的建立、串列的函式、串列參數傳遞、串列應用

601 偶數索引值加總

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 601 偶數索引值加總

1. 題目說明:
請開啟 PYD601.py 檔案，依下列題意進行作答，處理偶數索引的值，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA601.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，利用一維串列存放使用者輸入的 12 個正整數（範圍 1~99）。顯示這些數字，接著將串列索引為偶數的數字相加並輸出結果。

提示：輸出每一個數字欄寬設定為 3，每 3 個一列，靠右對齊。

3. 輸入輸出：
輸入說明
12 個正整數（範圍 1~99）

輸出說明
格式化輸出 12 個正整數
12 個數字中，索引為偶數的數字相加總合

範例輸入
56
45
43
22
3
1
39
20
93
18
44
83
```

```
範例輸出
 56 45 43
 22  3  1
 39 20 93
 18 44 83
278
'''
l = []
sum = count = 0
for i in range(12):
    l.append(eval(input()))
for index, j in enumerate(l):
    print(f'{l[index]:>3}', end='')
    count += 1
    if count % 3 == 0: print()
    if index % 2 == 0: sum += l[index]
print(sum)
```

602 撲克牌總和

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 602 撲克牌總和

1. 題目說明:
請開啟 PYD602.py 檔案，依下列題意進行作答，輸出並計算五張牌總和，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA602.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，讓使用者輸入 52 張牌中的 5 張，計算並輸出其總和。

提示：J、Q、K 以及 A 分別代表 11、12、13 以及 1。

3. 輸入輸出：
輸入說明
5 張牌數
```

```
輸出說明
5 張牌的數值總和

範例輸入
5
10
K
3
A
範例輸出
32
'''
sum = 0
for i in range(5):
    n = input()
    if n == 'J': sum += 11
    elif n == 'Q': sum += 12
    elif n == 'K': sum += 13
    elif n == 'A': sum += 1
    else: sum += int(n)
print(sum)
```

603 數字排序

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 603 數字排序

1. 題目說明:
請開啟 PYD603.py 檔案，依下列題意進行作答，顯示最大的三個數字，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA603.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，要求使用者輸入十個數字並存放在串列中。接著由大到小的順序顯示最大的 3 個數字。

3. 輸入輸出：
```

```
輸入說明
十個數字

輸出說明
由大到小排序，顯示最大的 3 個數字

範例輸入 1
40
32
12
29
20
19
38
48
57
44
範例輸出 1
57 48 44

範例輸入 2
139
246
15
38
77
122
42
30
100
1
範例輸出 2
246 139 122
'''
l = []
for i in range(10):
```

```
    l.append(eval(input()))
l = sorted(l, reverse=True)
ll = [str(l[i]) for i in range(3)]
print(' '.join(ll))
```

604 眾數

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 604 眾數

1. 題目說明:
請開啟 PYD604.py 檔案，依下列題意進行作答，計算眾數及其出現的次數，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA604.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，讓使用者輸入十個整數作為樣本數，輸出眾數（樣本中出現最多次的數字）及其出現的次數。

提示：假設樣本中只有一個眾數。

3. 輸入輸出：
輸入說明
十個整數

輸出說明
眾數
眾數出現的次數

範例輸入
34
18
22
32
18
29
30
```

```
38
42
18
範例輸出
18
3
'''
d = dict()
for i in range(10):
    index = eval(input())
    if index not in d: d[index] = 1
    else: d[index] += 1
l = sorted(d.items(), key=lambda x:x[1], reverse=True)
print(l[0][0])
print(l[0][1])
```

605 成績計算

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 605 成績計算

1. 題目說明:
請開啟 PYD605.py 檔案，依下列題意進行作答，去除最高最低分後加總其餘成績，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA605.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，讓使用者輸入十個成績，接下來將十個成績中最小和最大值（最小、最大值不重複）以外的成績作加總及平均，並輸出結果。

提示：平均值輸出到小數點後第二位。

3. 輸入輸出：
輸入說明
十個數字

輸出說明
```

```
總和
平均

範例輸入
89
78
67
80
75
98
77
89
76
60
範例輸出
631
78.88
'''
l = []
for i in range(10):
    l.append(eval(input()))
l.remove(max(l))
l.remove(min(l))
print(sum(l))
print(f'{sum(l)/len(l):.2f}')
```

606 二維串列行列數

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 606 二維串列行列數

1. 題目說明:
請開啟 PYD606.py 檔案，依下列題意進行作答，印出串列的值，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA606.py 再進行評分。

2. 設計說明：
```

請撰寫一程式，讓使用者輸入兩個正整數 rows、cols，分別表示二維串列 lst 的「第一個維度大小」與「第二個維度大小」。
串列元素[row][col]所儲存的數字，其規則為：row、col 的交點值 = 第二個維度的索引 col – 第一個維度的索引 row。
接著以該串列作為參數呼叫函式 compute()輸出串列。

提示：欄寬為 4。

3. 輸入輸出：
輸入說明
兩個正整數（rows、cols）

輸出說明
格式化輸出 row、col 的交點值

範例輸入
5
10
範例輸出

```
   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9
  -1   0   1   2   3   4   5   6   7   8
  -2  -1   0   1   2   3   4   5   6   7
  -3  -2  -1   0   1   2   3   4   5   6
  -4  -3  -2  -1   0   1   2   3   4   5
```

```
'''
row = eval(input())
col = eval(input())
def compute(row, col):
    for r in range(row):
        for c in range(col):
            print(f'{c-r:4}', end="")
        print()
compute(row, col)
```

607 成績計算

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 607 成績計算

1. 題目說明:
請開啟 PYD607.py 檔案，依下列題意進行作答，顯示學生成績總分和平均分數，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA607.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，讓使用者輸入三位學生各五筆成績，接著再計算並輸出每位學生的總分及平均分數。

提示：平均分數輸出到小數點後第二位。

3. 輸入輸出：
輸入說明
三位學生各五筆成績

輸出說明
格式化輸出每位學生的總分及平均分數

輸入與輸出會交雜如下，輸出的部份以粗體字表示
The 1st student:
78
89
88
70
60
The 2nd student:
90
78
66
68
78
The 3rd student:
```

```
69
97
70
89
90
Student 1
#Sum 385
#Average 77.00
Student 2
#Sum 380
#Average 76.00
Student 3
#Sum 415
#Average 83.00
'''
l_ranking = ['1st', '2nd', '3rd']
l_scores = [[], [], []]
for i in range(3):
    print(f'The {l_ranking[i]} student:')
    for j in range(5):
        l_scores[i].append(eval(input()))
for k in range(3):
    print(f'Student {k+1}')
    print(f'#Sum {sum(l_scores[k])}')
    print(f'#Average {sum(l_scores[k])/5:.2f}')
```

608 最大最小值索引

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 608 最大最小值索引

1. 題目說明:
請開啟 PYD608.py 檔案，依下列題意進行作答，建立 3*3 矩陣並輸出矩陣最大值與最小值的索引，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA608.py 再進行評分。

2. 設計說明：
```

```
請撰寫一程式，讓使用者建立一個 3*3 的矩陣，其內容為從鍵盤輸入的整數（不重
複），接著輸出矩陣最大值與最小值的索引。

3. 輸入輸出：
輸入說明
九個整數

輸出說明
矩陣最大值及其索引
矩陣最小值及其索引

範例輸入
6
4
8
39
12
3
-3
49
33
範例輸出
Index of the largest number 49 is: (2, 1)
Index of the smallest number -3 is: (2, 0)
'''
l = [eval(input()) for i in range(9)]
max_value = max(l)
min_value = min(l)
print(f'Index of the largest number {max_value} is:
({l.index(max_value)//3}, {l.index(max_value)%3})')
print(f'Index of the smallest number {min_value} is:
({l.index(min_value)//3}, {l.index(min_value)%3})')
```

609 矩陣相加

```
'''
```

TQC+ 程式語言 Python 609 矩陣相加

1. 題目說明:

請開啟 PYD609.py 檔案，依下列題意進行作答，依輸入值建立 2*2 矩陣，並計算其相加結果，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA609.py 再進行評分。

2. 設計說明：

請撰寫一程式，讓使用者建立兩個 2*2 的矩陣，其內容為從鍵盤輸入的整數，接著輸出這兩個矩陣的內容以及它們相加的結果。

3. 輸入輸出：

輸入說明

兩個 2*2 矩陣，皆輸入整數

輸出說明

矩陣 1 的內容

矩陣 2 的內容

矩陣 1 及矩陣 2 相加的結果

輸入與輸出會交雜如下，輸出的部份以粗體字表示

```
Enter matrix 1:
[1, 1]: 3
[1, 2]: 5
[2, 1]: 7
[2, 2]: 5
Enter matrix 2:
[1, 1]: 6
[1, 2]: 9
[2, 1]: 8
[2, 2]: 3
Matrix 1:
3 5
7 5
Matrix 2:
6 9
8 3
```

```
Sum of 2 matrices:
9 14
15 8
'''
l1 = [[0, 0], [0, 0]]
l2 = [[0, 0], [0, 0]]
print('Enter matrix 1:')
for i in range(2):
    for j in range(2):
        l1[i][j] = eval(input(f'[{i+1}, {j+1}]: '))
print('Enter matrix 2:')
for i in range(2):
    for j in range(2):
        l2[i][j] = eval(input(f'[{i+1}, {j+1}]: '))
print('Matrix 1:')
for i in range(2):
    print(f'{l1[i][0]} {l1[i][1]} ')
print('Matrix 2:')
for i in range(2):
    print(f'{l2[i][0]} {l2[i][1]} ')
print('Sum of 2 matrices:')
for i in range(2):
    print(f'{l1[i][0] + l2[i][0]} {l1[i][1] + l2[i][1]} ')
```

610 平均溫度

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 610 平均溫度

1. 題目說明:
請開啟 PYD610.py 檔案，依下列題意進行作答，依輸入值計算四週的平均溫度及最高、
最低溫度，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA610.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，讓使用者輸入四週各三天的溫度，接著計算並輸出這四週的平均溫度及
最高、最低溫度。
```

提示 1：平均溫度輸出到小數點後第二位。
提示 2：最高溫度及最低溫度的輸出，如為 31 時，則輸出 31，如為 31.1 時，則輸出 31.1。

3. 輸入輸出：
輸入說明
四週各三天的溫度

輸出說明
平均溫度
最高溫度
最低溫度

輸入與輸出會交雜如下，輸出的部份以粗體字表示
下圖中的 粉紅色點 為 空格

```
'''
l1 = [0, 0, 0]
l2 = [0, 0, 0]
l3 = [0, 0, 0]
l4 = [0, 0, 0]
print('Week 1:')
for i in range(3):
    l1[i] = eval(input(f'Day {i+1}:'))
print('Week 2:')
for i in range(3):
    l2[i] = eval(input(f'Day {i+1}:'))
print('Week 3:')
for i in range(3):
    l3[i] = eval(input(f'Day {i+1}:'))
print('Week 4:')
for i in range(3):
    l4[i] = eval(input(f'Day {i+1}:'))
l = l1 + l2 + l3 + l4
print(f'Average: {sum(l)/len(l):.2f}')
```

```
print(f'Highest: {max(l)}')
print(f'Lowest: {min(l)}')
```

Module 7. 數組（Tuple）、集合（Set）以及詞典（Dictionary）

數組、集合、詞典的建立、運作及應用

701 串列數組轉換

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 701 串列數組轉換

1. 題目說明:
請開啟 PYD701.py 檔案，依下列題意進行作答，將串列轉為數組，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA701.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，輸入數個整數並儲存至串列中，以輸入-9999 為結束點（串列中不包含-9999），再將此串列轉換成數組，最後顯示該數組以及其長度（Length）、最大值（Max）、最小值（Min）、總和（Sum）。

3. 輸入輸出：
輸入說明
n 個整數，直至-9999 結束輸入

輸出說明
數組
數組的長度
數組中的最大值
數組中的最小值
數組內的整數總和

範例輸入
-4
```

```
0
37
19
26
-43
9
-9999
範例輸出
(-4, 0, 37, 19, 26, -43, 9)
Length: 7
Max: 37
Min: -43
Sum: 44
'''
t = tuple()
while True:
    n = eval(input())
    if n == -9999: break
    t += (n,)
print(t)
print(f'Length: {len(t)}')
print(f'Max: {max(t)}')
print(f'Min: {min(t)}')
print(f'Sum: {sum(t)}')
```

702 數組合併排序

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 702 數組合併排序

1. 題目說明:
請開啟 PYD702.py 檔案，依下列題意進行作答，將兩數組合併並進行排序，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA702.py 再進行評分。

2. 設計說明：
```

請撰寫一程式，輸入並建立兩組數組，各以-9999 為結束點（數組中不包含-9999）。將此兩數組合併並從小到大排序之，顯示排序前的數組和排序後的串列。

3. 輸入輸出：
輸入說明
兩個數組，直至-9999 結束輸入

輸出說明
排序前的數組
排序後的串列

輸入與輸出會交雜如下，輸出的部份以粗體字表示

```
Create tuple1:
9
0
-1
3
8
-9999
Create tuple2:
28
16
39
56
78
88
-9999
Combined tuple before sorting: (9, 0, -1, 3, 8, 28, 16, 39, 56, 78,
88)
Combined list after sorting: [-1, 0, 3, 8, 9, 16, 28, 39, 56, 78, 88]
'''
t1 = tuple()
t2 = tuple()
print('Create tuple1:')
while True:
    n = eval(input())
```

```
    if n == -9999: break
    t1 += (n,)
print('Create tuple2:')
while True:
    n = eval(input())
    if n == -9999: break
    t2 += (n,)
t = t1 + t2
print(f'Combined tuple before sorting: {t}')
print(f'Combined list after sorting: {sorted(t)}')
```

703 數組條件判斷

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 703 數組條件判斷

1. 題目說明:
請開啟 PYD703.py 檔案，依下列題意進行作答，輸入字串至數組並進行條件判斷，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA703.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，輸入一些字串至數組（至少輸入五個字串），以字串"end"為結束點（數組中不包含字串"end"）。接著輸出該數組，再分別顯示該數組的第一個元素到第三個元素和倒數三個元素。

3. 輸入輸出：
輸入說明
至少輸入五個字串至數組，直至 end 結束輸入

輸出說明
數組
該數組的前三個元素
該數組最後三個元素

範例輸入
president
```

```
dean
chair
staff
teacher
student
end
範例輸出
('president', 'dean', 'chair', 'staff', 'teacher', 'student')
('president', 'dean', 'chair')
('staff', 'teacher', 'student')
'''
t = tuple()
while True:
    s = input()
    if s == 'end': break
    t += (s,)
print(t)
print(t[0:3])
print(t[-3:])
```

704 集合條件判斷

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 704 集合條件判斷

1. 題目說明:
請開啟 PYD704.py 檔案，依下列題意進行作答，將整數儲存至集合（set）中並進行條件判斷，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA704.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，輸入數個整數並儲存至集合，以輸入-9999 為結束點（集合中不包含-9999），最後顯示該集合的長度（Length）、最大值（Max）、最小值（Min）、總和（Sum）。

3. 輸入輸出：
輸入說明
```

```
輸入 n 個整數至集合，直至-9999 結束輸入

輸出說明
集合的長度
集合中的最大值
集合中的最小值
集合內的整數總和

範例輸入
34
-23
29
7
0
-1
-9999
範例輸出
Length: 6
Max: 34
Min: -23
Sum: 46
'''
s = set()
while True:
    n = eval(input())
    if n == -9999: break
    s.add(n)
print(f'Length: {len(s)}')
print(f'Max: {max(s)}')
print(f'Min: {min(s)}')
print(f'Sum: {sum(s)}')
```

705 子集合與超集合

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 705 子集合與超集合
```

1. 題目說明:

請開啟 PYD705.py 檔案，依下列題意進行作答，將整數各自儲存至三個集合中並進行條件判斷，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA705.py 再進行評分。

2. 設計說明：

請撰寫一程式，依序輸入五個、三個、九個整數，並各自儲存到集合 set1、set2、set3 中。接著回答：set2 是否為 set1 的子集合（subset）？set3 是否為 set1 的超集合（superset）？

3. 輸入輸出：

輸入說明

依序分別輸入五個、三個、九個整數

輸出說明

顯示回覆：

set2 是否為 set1 的子集合（subset）？

set3 是否為 set1 的超集合（superset）？

輸入與輸出會交雜如下，輸出的部份以粗體字表示

```
Input to set1:
3
28
-2
7
39
Input to set2:
2
77
0
Input to set3:
3
28
12
99
39
```

```
7
-1
-2
65
set2 is subset of set1: False
set3 is superset of set1: True
'''
set1 = set()
set2 = set()
set3 = set()
print('Input to set1:')
for i in range(5):
    set1.add(eval(input()))
print('Input to set2:')
for i in range(3):
    set2.add(eval(input()))
print('Input to set3:')
for i in range(9):
    set3.add(eval(input()))
print(f'set2 is subset of set1: {set2.issubset(set1)}')
print(f'set3 is superset of set1: {set3.issuperset(set1)}')
```

706 全字母句

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 706 全字母句

1. 題目說明:
請開啟 PYD706.py 檔案，依下列題意進行作答，進行全字母句之判斷，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA706.py 再進行評分。

2. 設計說明：
全字母句（Pangram）是英文字母表所有的字母都出現至少一次（最好只出現一次）的句子。請撰寫一程式，要求使用者輸入一正整數 k（代表有 k 筆測試資料），每一筆測試資料為一句子，程式判斷該句子是否為 Pangram，並印出對應結果 True（若是）或 False（若不是）。
```

提示：不區分大小寫字母

3. 輸入輸出：
輸入說明
先輸入一個正整數表示測試資料筆數，再輸入測試資料

輸出說明
輸入的資料是否為全字母句

輸入與輸出會交雜如下，輸出的部份以粗體字表示 第 1 組

```
3
The quick brown fox jumps over the lazy dog
True
Learning Python is funny
False
Pack my box with five dozen liquor jugs
True
```

輸入與輸出會交雜如下，輸出的部份以粗體字表示 第 2 組

```
2
Quick fox jumps nightly above wizard
True
These can be weapons of terror
False
'''
n = eval(input())
for i in range(n):
    s = input()
    s = set(s.lower().replace(' ', ''))
    if len(s) >= 26:
        print('True')
    else:
        print('False')
```

707 共同科目

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 707 共同科目

1. 題目說明:
請開啟 PYD707.py 檔案，依下列題意進行作答，輸入 X 組和 Y 組各自的科目至集合中並進行條件判斷，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA707.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，輸入 X 組和 Y 組各自的科目至集合中，以字串"end"作為結束點（集合中不包含字串"end"）。請依序分行顯示(1) X 組和 Y 組的所有科目、(2)X 組和 Y 組的共同科目、(3)Y 組有但 X 組沒有的科目，以及(4) X 組和 Y 組彼此沒有的科目（不包含相同科目）。

提示：科目須參考範例輸出樣本，依字母由小至大進行排序。

3. 輸入輸出：
輸入說明
輸入 X 組和 Y 組各自的科目至集合，直至 end 結束輸入

輸出說明
X 組和 Y 組的所有科目
X 組和 Y 組的共同科目
Y 組有但 X 組沒有的科目
X 組和 Y 組彼此沒有的科目（不包含相同科目）

輸入與輸出會交雜如下，輸出的部份以粗體字表示
Enter group X's subjects:
Math
Literature
English
History
Geography
end
```

```
Enter group Y's subjects:
Math
Literature
Chinese
Physical
Chemistry
end
['Chemistry', 'Chinese', 'English', 'Geography', 'History',
'Literature', 'Math', 'Physical']
['Literature', 'Math']
['Chemistry', 'Chinese', 'Physical']
['Chemistry', 'Chinese', 'English', 'Geography', 'History',
'Physical']
'''
set_x = set()
set_y = set()
print("Enter group X's subjects:")
while True:
    s = input()
    if s == 'end': break
    set_x.add(s)
print("Enter group Y's subjects:")
while True:
    s = input()
    if s == 'end': break
    set_y.add(s)
print(sorted(set_x.union(set_y)))
print(sorted(set_x.intersection(set_y)))
print(sorted(set_y.difference(set_x)))
print(sorted(set_y.symmetric_difference(set_x)))
```

708 詞典合併

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 708 詞典合併
```

1. 題目說明:

請開啟 PYD708.py 檔案，依下列題意進行作答，進行兩詞典合併，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA708.py 再進行評分。

2. 設計說明：

請撰寫一程式，自行輸入兩個詞典（以輸入鍵值"end"作為輸入結束點，詞典中將不包含鍵值"end"），將此兩詞典合併，並根據 key 值字母由小到大排序輸出，如有重複 key 值，後輸入的 key 值將覆蓋前一 key 值。

3. 輸入輸出：

輸入說明

輸入兩個詞典，直至 end 結束輸入

輸出說明

合併兩詞典，並根據 key 值字母由小到大排序輸出，如有重複 key 值，後輸入的 key 值將覆蓋前一 key 值

輸入與輸出會交雜如下，輸出的部份以粗體字表示

```
Create dict1:
Key: a
Value: apple
Key: b
Value: banana
Key: d
Value: durian
Key: end
Create dict2:
Key: c
Value: cat
Key: e
Value: elephant
Key: end
a: apple
b: banana
c: cat
d: durian
```

```
e: elephant
'''
dict_1 = dict()
dict_2 = dict()
print('Create dict1:')
while True:
    key = input('Key: ')
    if key == 'end': break
    dict_1[key] = input('Value: ')
print('Create dict2:')
while True:
    key = input('Key: ')
    if key == 'end': break
    dict_2[key] = input('Value: ')
dict_1.update(dict_2) # 也可以寫成: d = dict_1 | dict_2
for k, v in sorted(dict_1.items()):
    print(f'{k}: {v}')
```

709 詞典排序

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 709 詞典排序

1. 題目說明:
請開啟 PYD709.py 檔案，依下列題意進行作答，輸入顏色詞典並進行排序，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA709.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，輸入一顏色詞典 color_dict（以輸入鍵值"end"作為輸入結束點，詞典中將不包含鍵值"end"），再根據 key 值的字母由小到大排序並輸出。

3. 輸入輸出：
輸入說明
輸入一個詞典，直至 end 結束輸入

輸出說明
```

```
根據 key 值字母由小到大排序輸出

輸入與輸出會交雜如下，輸出的部份以粗體字表示
Key: Green Yellow
Value: #ADFF2F
Key: Snow
Value: #FFFAFA
Key: Gold
Value: #FFD700
Key: Red
Value: #FF0000
Key: White
Value: #FFFFFF
Key: Green
Value: #008000
Key: Black
Value: #000000
Key: end
Black: #000000
Gold: #FFD700
Green: #008000
Green Yellow: #ADFF2F
Red: #FF0000
Snow: #FFFAFA
White: #FFFFFF
'''
color_dict = dict()
while True:
    key = input('Key: ')
    if key == 'end': break
    value = input('Value: ')
    color_dict[key] = value
for k, v in sorted(color_dict.items()):
    print(f'{k}: {v}')
```

710 詞典搜尋

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 710 詞典搜尋

1. 題目說明:
請開啟 PYD710.py 檔案，依下列題意進行作答，為一詞典輸入資料並進行搜尋，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA710.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，為一詞典輸入資料（以輸入鍵值"end"作為輸入結束點，詞典中將不包含鍵值"end"），再輸入一鍵值並檢視此鍵值是否存在於該詞典中。

3. 輸入輸出：
輸入說明
先輸入一個詞典，直至 end 結束輸入，再輸入一個鍵值進行搜尋是否存在

輸出說明
鍵值是否存在詞典中

輸入與輸出會交雜如下，輸出的部份以粗體字表示
Key: 123-4567-89
Value: Jennifer
Key: 987-6543-21
Value: Tommy
Key: 246-8246-82
Value: Kay
Key: end
Search key: 246-8246-82
True
'''
d = dict()
while True:
    key = input('Key: ')
    if key == 'end': break
    value = input('Value: ')
```

```
    d[key] = value
k = input('Search key: ')
print(k in d)
```

Module 8. 字串(String)的運作

字串的建立、字串的庫存函式、字串的應用

801 字串索引

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 801 字串索引

1. 題目說明:
請開啟 PYD801.py 檔案，依下列題意進行作答，顯示每個字元的索引，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA801.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，要求使用者輸入一字串，顯示該字串每個字元的索引。

3. 輸入輸出：
輸入說明
一個字串

輸出說明
字串每個字元的索引

範例輸入
Sandwich
範例輸出
Index of 'S': 0
Index of 'a': 1
Index of 'n': 2
Index of 'd': 3
Index of 'w': 4
Index of 'i': 5
```

```
Index of 'c': 6
Index of 'h': 7
'''
s = input()
for i, c in enumerate(s):
    print(f"Index of '{c}': {i}")
```

802 字元對應

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 802 字元對應

1. 題目說明:
請開啟 PYD802.py 檔案，依下列題意進行作答，顯示字串每個字元對應的 ASCII 碼及其總和，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA802.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，要求使用者輸入一字串，顯示該字串每個字元的對應 ASCII 碼及其總和。

3. 輸入輸出：
輸入說明
一個字串

輸出說明
依序輸出字串中每個字元對應的 ASCII 碼
每個字元 ASCII 碼的總和

範例輸入
Kingdom
範例輸出
ASCII code for 'K' is 75
ASCII code for 'i' is 105
ASCII code for 'n' is 110
ASCII code for 'g' is 103
ASCII code for 'd' is 100
```

```
ASCII code for 'o' is 111
ASCII code for 'm' is 109
713
'''
s = input()
sum = 0
for c in s:
    print(f"ASCII code for '{c}' is {ord(c)}")
    sum += ord(c)
print(sum)
```

803 倒數三個詞

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 803 倒數三個詞

1. 題目說明:
請開啟 PYD803.py 檔案，依下列題意進行作答，依輸入值取得該句子倒數三個詞，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA803.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，讓使用者輸入一個句子（至少有五個詞，以空白隔開），並輸出該句子倒數三個詞。

3. 輸入輸出：
輸入說明
一個句子（至少五個詞，以空白隔開）

輸出說明
該句子倒數三個詞

範例輸入
Many foreign students study in FJU
範例輸出
study in FJU
'''
```

```
s = input()
l = s.split(' ')
print(' '.join(l[-3:]))
```

804 大寫轉換

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 804 大寫轉換

1. 題目說明:
請開啟 PYD804.py 檔案，依下列題意進行作答，將字串轉換成大寫及首字大寫，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA804.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，讓使用者輸入一字串，分別將該字串轉換成全部大寫以及每個字的第一個字母大寫。

3. 輸入輸出：
輸入說明
一個字串

輸出說明
全部大寫
每個字的第一個字母大寫

範例輸入
learning python is funny
範例輸出
LEARNING PYTHON IS FUNNY
Learning Python Is Funny
'''
s = input()
print(s.upper())
print(s.title())
```

805 字串輸出

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 805 字串輸出

1. 題目說明:
請開啟 PYD805.py 檔案，依下列題意進行作答，將字串依規則進行輸出，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA805.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，要求使用者輸入一個長度為 6 的字串，將此字串分別置於 10 個欄位的寬度的左邊、中間和右邊，並顯示這三個結果，左右皆以直線 |（Vertical bar）作為邊界。

3. 輸入輸出：
輸入說明
一個長度為 6 的字串

輸出說明
格式化輸出

範例輸入
python
範例輸出
|python    |
|  python  |
|    python|
'''
s = input()
print(f'|{s:<10}|')
print(f'|{s:^10}|')
print(f'|{s:>10}|')
```

806 字元次數計算

```
'''
```

```
TQC+ 程式語言 Python 806 字元次數計算

1. 題目說明:
請開啟 PYD806.py 檔案，依下列題意進行作答，計算指定字元出現的次數，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA806.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，讓使用者輸入一字串和一字元，並將此字串及字元作為參數傳遞給名為 compute()的函式，此函式將回傳該字串中指定字元出現的次數，接著再輸出結果。

3. 輸入輸出：
輸入說明
一個字串和一個字元

輸出說明
字串中指定字元出現的次數

範例輸入
Our country is beautiful
u
範例輸出
u occurs 4 time(s)
'''
s = input()
c = input()
def compute(s, c):
    return s.count(c)
print(f'{c} occurs {compute(s, c)} time(s)')
```

807 字串加總

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 807 字串加總

1. 題目說明:
```

```
請開啟 PYD807.py 檔案，依下列題意進行作答，計算數字加總並計算平均，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA807.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，要求使用者輸入一字串，該字串為五個數字，以空白隔開。請將此五個數字加總（Total）並計算平均（Average）。

3. 輸入輸出：
輸入說明
一個字串（五個數字，以空白隔開）

輸出說明
總合
平均 (輸出浮點數到小數點後第一位)

範例輸入
-2 34 18 29 -56
範例輸出
Total = 23
Average = 4.6
'''
s = input()
l = [int(n) for n in s.split(' ')]
print(f'Total = {sum(l)}')
print(f'Average = {sum(l)/len(l):.1f}')
```

808 社會安全碼

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 808 社會安全碼

1. 題目說明:
請開啟 PYD808.py 檔案，依下列題意進行作答，進行社會安全碼格式檢查，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA808.py 再進行評分。

2. 設計說明：
```

```
請撰寫一程式，提示使用者輸入一個社會安全碼 SSN，格式為 ddd-dd-dddd，d 表示數字。若格式完全符合（正確的 SSN）則顯示【Valid SSN】，否則顯示【Invalid SSN】。

3. 輸入輸出：
輸入說明
一個字串（格式為 ddd-dd-dddd，d 表示數字）

輸出說明
判斷是否符合 SSN 格式

範例輸入 1
329-48-4977
範例輸出 1
Valid SSN

範例輸入 2
837-a3-3000
範例輸出 2
Invalid SSN
'''
s = input()
s = s.replace('-', '')
if s.isdigit(): print('Valid SSN')
else: print('Invalid SSN')
```

809 密碼規則

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 809 密碼規則

1. 題目說明:
請開啟 PYD809.py 檔案，依下列題意進行作答，檢查密碼是否符合規則，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA809.py 再進行評分。

2. 設計說明：
```

請撰寫一程式，要求使用者輸入一個密碼（字串），檢查此密碼是否符合規則。密碼規則如下：

a. 必須至少八個字元。

b. 只包含英文字母和數字。

c. 至少要有一個大寫英文字母。

d. 若符合上述三項規則，程式將顯示檢查結果為【Valid password】，否則顯示【Invalid password】。

3. 輸入輸出：

輸入說明

一個字串

輸出說明

判斷是否符合密碼規則

範例輸入 1

39Gfjkd98

範例輸出 1

Valid password

範例輸入 2

39dk8fh

範例輸出 2

Invalid password

```
'''
s = input()
a = len(s)
b = s.isalnum()
c = 0
for char in s:
    if char.isupper(): c = 1
if a >= 8 and b == True and c == 1:
    print('Valid password')
else:
    print('Invalid password')
```

810 最大值與最小值之差

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 810 最大值與最小值之差

1. 題目說明:
請開啟 PYD810.py 檔案，依下列題意進行作答，找出串列數字中最大值和最小值之間的差，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA810.py 再進行評分。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，首先要求使用者輸入正整數 k（1 <= k <= 100），代表有 k 筆測試資料。每一筆測試資料是一串數字，每個數字之間以一空白區隔，請找出此串列數字中最大值和最小值之間的差。

提示：差值輸出到小數點後第二位。

3. 輸入輸出：
輸入說明
先輸入測試資料的筆數，再輸入每一筆測試資料（一串數字，每個數字之間以空白區隔）

輸出說明
每個串列數字中，最大值和最小值之間的差

輸入與輸出會交雜如下，輸出的部份以粗體字表示
4
94 52.9 3.14 77 46
90.86
-2 0 1000.34 -14.4 89 50
1014.74
87.78 33333 29.3
33303.70
9998 9996 9999
3.00
'''
k = eval(input())
```

```
for i in range(k):
    s = input()
    l = [float(n) for n in s.split(' ')]
    l = sorted(l)
    print(f'{l[-1] - l[0]:.2f}')
```

Module 9. 檔案與異常處理

文字 I/O、檔案的建立、寫入資料與讀取資料、二進位 I/O、編碼（Encoding）、異常處理

901 成績資料

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 901 成績資料

1. 題目說明:
請開啟 PYD901.py 檔案，依下列題意進行作答，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA901.py 再進行評分。

請注意：程式碼中所提供的檔案路徑，不可進行變動，write.txt 檔案需為 UTF-8 編碼格式。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，將使用者輸入的五筆資料寫入到 write.txt（若不存在，則讓程式建立它），每一筆資料為一行，包含學生名字和期末總分，以空白隔開。檔案寫入完成後要關閉。

3. 輸入輸出：
輸入說明
五筆資料（每一筆資料為一行，包含學生名字和分數，以空白隔開）

輸出說明
將輸入的五筆資料寫入檔案中，不另外輸出於頁面

範例輸入
```

```
Leon 87
Ben 90
Sam 77
Karen 92
Kelena 92
'''
text = ''
with open("write.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    for i in range(5):
        text += input() + '\n'
    f.write(text)
```

902 資料加總

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 902 資料加總

1. 題目說明:
請開啟 PYD902.py 檔案，依下列題意進行作答，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA902.py 再進行評分。

請注意：資料夾或程式碼中所提供的檔案路徑，不可進行變動，read.txt 檔案需為 UTF-8 編碼格式。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，讀取 read.txt 的內容（內容為數字，以空白分隔）並將這些數字加總後輸出。檔案讀取完成後要關閉。

3. 輸入輸出：
輸入說明
讀取 read.txt 的內容（內容為數字，以空白分隔）

輸出說明
總和

範例輸入
```

```
無

範例輸出
660
'''
sum = 0
with open("read.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    s = f.read()
    for n in s.split(' '):
        sum += int(n)
print(sum)
```

903 成績資料

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 903 成績資料

1. 題目說明:
請開啟 PYD903.py 檔案，依下列題意進行作答，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA903.py 再進行評分。

請注意：資料夾或程式碼中所提供的檔案路徑，不可進行變動，data.txt 檔案需為 UTF-8 編碼格式。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，要求使用者輸入五個人的名字並加入到 data.txt 的尾端。之後再顯示此檔案的內容。

3. 輸入輸出：
輸入說明
輸入五個人的名字

輸出說明
讀取及寫入檔案後，輸出此檔案內容

範例輸入
```

```
Daisy
Kelvin
Tom
Joyce
Sarah
範例輸出
Append completed!
Content of "data.txt":
Ben
Cathy
Tony
Daisy
Kelvin
Tom
Joyce
Sarah
'''
with open("data.txt", "a", encoding="utf-8") as f:
    f.write('\n')
    for i in range(5):
        f.write(input() + '\n')
with open("data.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    print('Append completed!')
    print('Content of "data.txt":')
    print(f.read())
```

904 資料計算

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 904 資料計算

1. 題目說明:
請開啟 PYD904.py 檔案，依下列題意進行作答，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA904.py 再進行評分。
```

請注意：資料夾或程式碼中所提供的檔案路徑，不可進行變動，read.txt 檔案需為 UTF-8 編碼格式。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，讀取 read.txt（每一列的格式為名字和身高、體重，以空白分隔）並顯示檔案內容、所有人的平均身高、平均體重以及最高者、最重者。

提示：輸出浮點數到小數點後第二位。

3. 輸入輸出：
輸入說明
讀取 read.txt（每一行的格式為名字和身高、體重，以空白分隔）

輸出說明
輸出檔案中的內容
平均身高
平均體重
最高者
最重者

範例輸入
無

範例輸出

```
Ben 175 65

Cathy 155 55

Tony 172 75
Average height: 167.33
Average weight: 65.00
The tallest is Ben with 175.00cm
The heaviest is Tony with 75.00kg
'''
l_h = []
l_w = []
```

```python
l_people = []
with open("read.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    for line in f:
        l = line.split(' ')
        l_h.append(float(l[1]))
        l_w.append(float(l[2]))
        l_people.append({
            'name': l[0],
            'h': float(l[1]),
            'w': float(l[2])
        })
        print(f'{l[0]} {l[1]} {l[2]}')
print(f'Average height: {sum(l_h)/len(l_h):.2f}')
print(f'Average weight: {sum(l_w)/len(l_w):.2f}')
l_tall = sorted(l_people, key=lambda x:x['h'], reverse=True)
l_heavy = sorted(l_people, key=lambda x:x['w'], reverse=True)
print(f'The tallest is {l_tall[0]["name"]} with
{l_tall[0]["h"]:.2f}cm')
print(f'The heaviest is {l_heavy[0]["name"]} with
{l_heavy[0]["w"]:.2f}kg')
```

905 字串資料刪除

```python
'''
TQC+ 程式語言 Python 905 字串資料刪除

1. 題目說明:
請開啟 PYD905.py 檔案，依下列題意進行作答，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA905.py 再進行評分。

請注意：資料夾或程式碼中所提供的檔案路徑，不可進行變動，data.txt 檔案需為 UTF-8 編碼格式。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，要求使用者輸入檔案名稱 data.txt 和一字串 s，顯示該檔案的內容。接著刪除檔案中的字串 s，顯示刪除後的檔案內容並存檔。
```

```
3. 輸入輸出：
輸入說明
輸入 data.txt 及一個字串

輸出說明
先輸出原檔案內容，再輸入刪除指定字串後的新檔案內容

範例輸入 1
data.txt
Tomato
範例輸出 1
=== Before the deletion
Apple Kiwi Banana
Tomato Pear Durian

=== After the deletion
Apple Kiwi Banana
 Pear Durian


範例輸入 2
data.txt
Kiwi
範例輸出 2
=== Before the deletion
Apple Kiwi Banana
Tomato Pear Durian

=== After the deletion
Apple  Banana
Tomato Pear Durian

'''
file = input()
s = input()
```

```
print('=== Before the deletion')
with open(file, "r", encoding="utf-8") as f:
    content = f.read()
print(content)
print('=== After the deletion')
with open(file, "w", encoding="utf-8") as f:
    content = content.replace(s, '')
    f.write(content)
print(content)
```

906 字串資料取代

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 906 字串資料取代

1. 題目說明:
請開啟 PYD906.py 檔案，依下列題意進行作答，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA906.py 再進行評分。

請注意：資料夾或程式碼中所提供的檔案路徑，不可進行變動，data.txt 檔案需為 UTF-8 編碼格式。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，要求使用者輸入檔名 data.txt、字串 s1 和字串 s2。程式將檔案中的字串 s1 以 s2 取代之。

3. 輸入輸出：
輸入說明
輸入 data.txt 及兩個字串（分別為 s1、s2，字串 s1 被 s2 取代）

輸出說明
輸出檔案中的內容
輸出取代指定字串後的檔案內容

範例輸入
data.txt
```

```
pen
sneakers
範例輸出
=== Before the replacement
watch shoes skirt
pen trunks pants
=== After the replacement
watch shoes skirt
sneakers trunks pants
'''
file = input()
s1 = input()
s2 = input()
print('=== Before the replacement')
with open(file, "r", encoding="utf-8") as f:
    content = f.read()
print(content)
print('=== After the replacement')
content = content.replace(s1, s2)
print(content)
```

907 詳細資料顯示

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 907 詳細資料顯示

1. 題目說明:
請開啟 PYD907.py 檔案，依下列題意進行作答，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA907.py 再進行評分。

請注意：資料夾或程式碼中所提供的檔案路徑，不可進行變動，read.txt 檔案需為 UTF-8 編碼格式。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，要求使用者輸入檔名 read.txt，顯示該檔案的行數、單字數（簡單起見，單字以空白隔開即可，忽略其它標點符號）以及字元數（不含空白）。
```

```
3. 輸入輸出：
輸入說明
讀取 read.txt

輸出說明
行數
單字數
字元數（不含空白）

範例輸入
read.txt
範例輸出
6 line(s)
102 word(s)
614 character(s)
'''
file = input()
count_line = 0
count_word = 0
count_char = 0
with open(file, "r", encoding="utf-8") as f:
    for line in f:
        count_line += 1
        count_word += len(line.split(' '))
        count_char += len(line.replace(' ', '').replace('\n', ''))
print(f'{count_line} line(s)')
print(f'{count_word} word(s)')
print(f'{count_char} character(s)')
```

908 單字次數計算

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 908 單字次數計算

1. 題目說明:
```

請開啟 PYD908.py 檔案，依下列題意進行作答，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA908.py 再進行評分。

請注意：資料夾或程式碼中所提供的檔案路徑，不可進行變動，read.txt 檔案需為 UTF-8 編碼格式。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，要求使用者輸入檔名 read.txt，以及檔案中某單字出現的次數。輸出符合次數的單字，並依單字的第一個字母大小排序。（單字的判斷以空白隔開即可）

3. 輸入輸出：
輸入說明
讀取 read.txt 的內容，以及檔案中某單字出現的次數

輸出說明
輸出符合次數的單字，並依單字的第一個字母大小排序

範例輸入
read.txt
3
範例輸出
a
is
programming
'''

```
file = input()
n = eval(input())
with open(file, "r", encoding="utf-8") as f:
    content = f.read()
    content = content.replace('\n', ' ')
    l_word = content.split(' ')
    s_word = sorted(set(l_word))
    for word in s_word:
        if l_word.count(word) == n:
            print(word)
```

909 聯絡人資料

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 909 聯絡人資料

1. 題目說明:
請開啟 PYD909.py 檔案，依下列題意進行作答，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA909.py 再進行評分。

請注意：資料夾或程式碼中所提供的檔案路徑，不可進行變動，data.dat 檔案需為 UTF-8 編碼格式。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，將使用者輸入的五個人的資料寫入 data.dat 檔，每一個人的資料為姓名和電話號碼，以空白分隔。再將檔案加以讀取並顯示檔案內容。

3. 輸入輸出：
輸入說明
五個人的姓名和電話號碼，以空白分隔

輸出說明
讀取及寫入檔案後，再輸出讀入的檔案名稱及內容

範例輸入
Karen 123456789
Bonnie 235689147
Simon 987612345
Louis 675489321
Andy 019238475
範例輸出
The content of "data.dat":
Karen 123456789

Bonnie 235689147

Simon 987612345
```

```
Louis 675489321

Andy 019238475

'''
with open("data.dat", "a", encoding="utf-8") as f:
    for i in range(5):
        s = input()
        f.write(s + '\n')
print('The content of "data.dat":')
with open("data.dat", "r", encoding="utf-8") as f:
    for line in f:
        print(line)
```

910 學生基本資料

```
'''
TQC+ 程式語言 Python 910 學生基本資料

1. 題目說明:
請開啟 PYD910.py 檔案，依下列題意進行作答，使輸出值符合題意要求。作答完成請另存新檔為 PYA910.py 再進行評分。

請注意：資料夾或程式碼中所提供的檔案路徑，不可進行變動，read.dat 檔案為 UTF-8 編碼格式。

2. 設計說明：
請撰寫一程式，要求使用者讀入 read.dat（以 UTF-8 編碼格式讀取），第一列為欄位名稱，第二列之後是個人記錄。請輸出檔案內容並顯示男生人數和女生人數（根據"性別"欄位，0 為女性、1 為男性）。

3. 輸入輸出：
輸入說明
讀取 read.dat
```

輸出說明

讀取檔案內容，並格式化輸出男生人數和女生人數

範例輸入

無

範例輸出

```
學號 姓名 性別 科系

101 陳小華 0 餐旅管理

202 李小安 1 廣告

303 張小威 1 英文

404 羅小美 0 法文

505 陳小凱 1 日文
Number of males: 3
Number of females: 2
'''
sum_male = 0
sum_female = 0
with open('read.dat', "r", encoding="utf-8") as f:
    for line in f:
        print(line)
        l = line.split(' ')
        if l[2] == '1': sum_male += 1
        if l[2] == '0': sum_female += 1
print(f'Number of males: {sum_male}')
print(f'Number of females: {sum_female}')
```